

Práctica 4: Aspectos avanzados de Excel

Grado en Estudios en Arquitectura



Universidad de Zaragoza

Material de prácticas del curso 2025–2026



Universidad Zaragoza

Tabla de contenidos

1	Objetivos de la práctica	3
2	Introducción	3
3	Ecuaciones no lineales y métodos iterativos	3
3.1	Curva catenaria	4
4	Representación gráfica de la solución	5
5	Automatización mediante el método de bisección	6
6	Creación de una macro	7
7	Entrega de la solución	10

1. Objetivos de la práctica

Los objetivos de esta práctica son los siguientes:

- Mostrar algunas de las capacidades más interesantes de una hoja de cálculo como herramienta para la resolución de problemas. **No se pretende impartir un curso de Excel**, sino despertar el interés por herramientas de enorme utilidad.
- **Aplicar** algunos de los **conocimientos de programación** aprendidos en esta asignatura.

2. Introducción

Una **hoja de cálculo** es una herramienta de gran utilidad en la **resolución de problemas en ingeniería** dado que, además de permitir manejar una gran cantidad de datos y realizar operaciones complejas de forma interactiva, proporciona una potente herramienta de representación gráfica de datos, fácil de utilizar.

De hecho, hay una gran cantidad de problemas que pueden ser resueltos y analizados con una simple hoja de cálculo de una **manera rápida y eficaz**, sin tener que recurrir al desarrollo de aplicaciones específicas o al uso de otras aplicaciones de cálculo comerciales más potentes, pero más costosas y complejas de utilizar.

Nos centraremos en los siguientes puntos, aunque para profundizar en ellos se recomienda consultar la documentación oficial de Excel y la bibliografía recomendada:

- Representación de datos simples.
- Cálculo mediante fórmulas complejas.
- Funciones de Excel.
- Estructuras condicionales.
- Repetición para crear tablas de datos.
- Referencias absolutas y relativas.
- Creación de gráficos.
- Creación de macros.

3. Ecuaciones no lineales y métodos iterativos

Hay muchos problemas matemáticos donde **no se conoce un método analítico para calcular una solución exacta o bien el método para obtener la solución es tan costoso que no resulta una opción válida** para obtener un resultado con un tiempo de respuesta bajo. En dichos casos, una alternativa es utilizar un método numérico que **aproxime** la solución.

Como caso de estudio consideraremos la **curva catenaria**. Desde el punto de vista físico, una catenaria describe la forma que adopta un cable suspendido por sus extremos y sometido exclusivamente a la acción de su propio peso.

La **catenaria invertida**, obtenida al reflejar la curva respecto de un eje horizontal, presenta una propiedad estructural especialmente relevante en arquitectura: bajo cargas gravitatorias uniformes, el esfuerzo interno es predominantemente de compresión, lo que la convierte en una forma óptima para el diseño de arcos y bóvedas.



Figura 1: Ejemplos de catenarias en arquitectura. Fuente: apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com.

Un ejemplo de su aplicación es la obra del arquitecto **Antonio Gaudí**, quien empleó modelos físicos de catenarias invertidas para el diseño de la **Sagrada Familia** en Barcelona, tal como se ilustra en la Figura 1.

Podéis utilizar la web WikiArquitectura para explorar información sobre edificios, arquitectos y obras de distintos lugares del mundo. En el contexto de esta práctica, puede ser especialmente útil para localizar ejemplos arquitectónicos en los que aparezcan arcos, bóvedas o formas relacionadas con la curva **catenaria**, y así relacionar el modelo matemático con aplicaciones reales en arquitectura.

3.1. Curva catenaria

La curva que describe un cable suspendido de **dos puntos a la misma altura** y cuyo **punto mínimo** es el punto $(0, a)$ se puede escribir como:

$$y = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right) = a \frac{e^{x/a} + e^{-x/a}}{2}$$

donde $a > 0$ es un parámetro real que controla la forma de la curva y la tensión del cable. Valores mayores de a producen una curva más ancha y menos tensa, mientras que valores menores de a producen una curva más estrecha y más tensa.

En esta práctica vamos a resolver la ecuación $y = b$, para un número real b . Para ello, consideraremos la función:

$$f(x) = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right) - b$$

y buscaremos las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$.

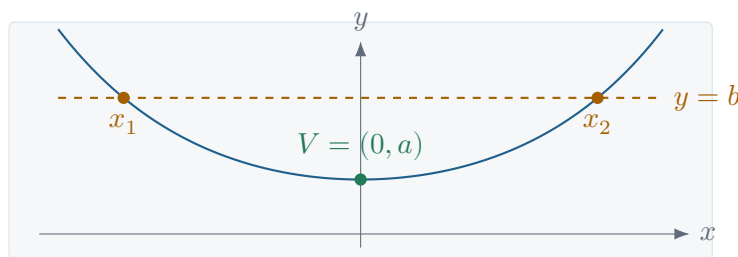


Figura 2: Catenaria $y = a \cosh(x/a)$, nivel b y soluciones de $f(x) = 0$.

4. Representación gráfica de la solución

Los pasos a seguir para representar gráficamente la función f y obtener una aproximación de la solución a la ecuación $f(x) = 0$ son los siguientes:

1. Abrir *Excel* y crear un Libro en blanco.
2. En las celdas B2 y C2 escribiremos los valores de a y b . Por ejemplo, $a = 2$ y $b = 5$. Asimismo, podemos utilizar las columnas B1 y C1 para añadir texto que permita explicar el significado de las celdas de abajo, escribiendo **a** y **b**.
3. Buscaremos un intervalo de valores entre los que sepamos que se encuentra la solución, de manera que en ambos extremos del intervalo la función cambie de signo.

Como la función f es continua, un cambio de signo implica que entre dichos valores existe un valor intermedio donde la función toma el valor 0. Por ejemplo, la gráfica muestra que el valor de x donde $f(x) = 0$ está en $[2, 4]$, y además $f(2) < 0$ y $f(4) > 0$. Por tanto, los valores de x irán en el rango $[2, 4]$, con un incremento de 0, 1 entre cada valor.

4. A continuación, en los pasos 5, 6 y 7, crearemos una tabla con los valores de $f(x)$ en función de x , en las celdas D2:E22. No basta con crear la tabla, es obligatorio utilizar correctamente referencias absolutas y relativas.
5. Para rellenar los valores de x , se introduce el primer valor, 2, en la celda D2. Después, marcamos las celdas a rellenar, D2:D22, y utilizamos la opción Inicio > Rellenar > Series, indicando el **incremento** de valor deseado.
6. Introduce en la celda E2 la fórmula para calcular $f(x)$ a partir del valor de x en la celda D2. *Excel* incluye la función COSH para calcular un coseno hiperbólico.
7. Copia el valor de la celda E2 en las celdas E3:E22.

Error de actualización

Excel ajusta automáticamente la fórmula, pero el resultado no es correcto: x se ha actualizado correctamente, pero las referencias a los valores de a y b también. Para evitarlo, se deben utilizar referencias absolutas para los valores de a y b , y una referencia relativa para el valor de x .

8. Para solucionar el problema anterior, modificaremos la fórmula en E2 combinando el uso de **referencias absolutas** y **relativas**. Para crear referencias absolutas, de modo que no cambien automáticamente al copiarse la celda, se añade un carácter \$ entre la letra y el número, por ejemplo \$B\$2. También podéis usar el atajo de teclado con F4 o Fn+F4.
9. Ahora sí, propagad el valor de la celda E2 a las celdas E3:E22.

10. Seleccionamos D2:E22 e insertamos un gráfico de tipo **XY Dispersión**. Haciendo click en cada eje podemos cambiar el rango de valores mostrado, como muestra la Figura 3.

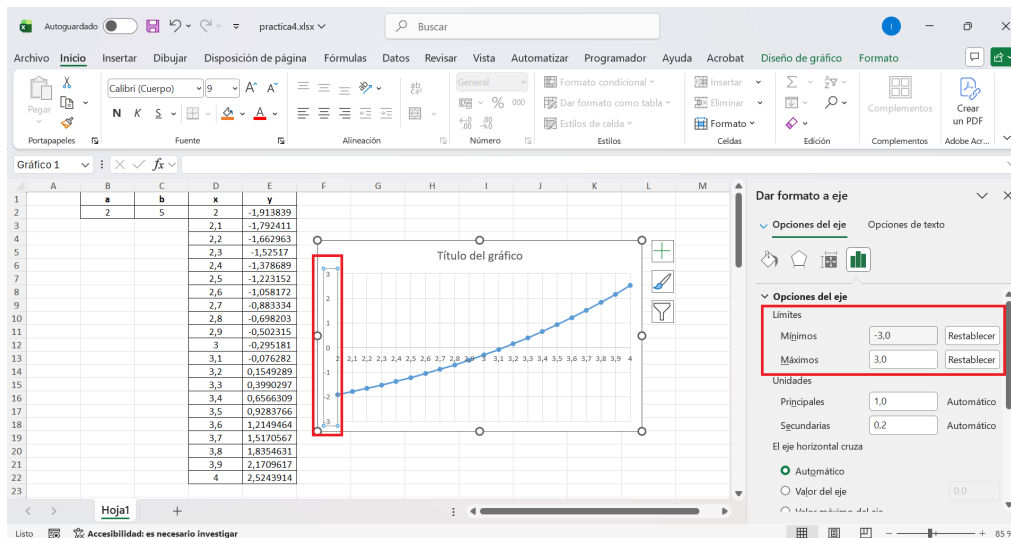


Figura 3: Actualización de ejes en el gráfico.

11. Podemos observar en la Figura 4 que el valor cero de $f(x)$ se alcanza en $[3,1, 3,2]$. Si se repite el proceso con valores de x en el intervalo $[2, 4]$ e incremento $0,01$, el resultado será más preciso.
12. Guarda el fichero de Excel con extensión `.xlsx`, por ejemplo, `practica4.xlsx`.

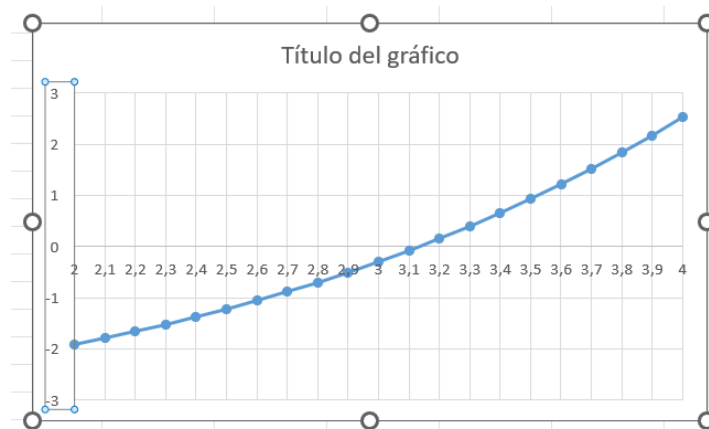


Figura 4: Gráfico de tipo XY Dispersión.

5. Automatización mediante el método de bisección

En lugar de repetir el proceso a mano, vamos a automatizarlo. Comenzaremos con un intervalo e iremos reduciéndolo por el **método de bisección** hasta obtener una solución que nos parezca suficientemente buena.

El **método de bisección** es un método numérico para encontrar soluciones de funciones continuas. El método se basa en el teorema del valor intermedio: si una función cambia de signo en un intervalo, entonces debe tener al menos una solución en dicho intervalo.

1. En las celdas G1:J1 escribiremos los nombres **Xmin, Xmax, Xmedio** y **f(x)**.
2. En las celdas G2 y H2 escribiremos los extremos del intervalo inicial, tales que $f(G2)$ y $f(H2)$ tengan distinto signo: $f(3.1) < 0$ y $f(3.2) > 0$.
3. En la celda I2 escribimos la fórmula para **calcular el punto medio del intervalo**, es decir, la media de G2 y H2.
4. En la celda J2 calculamos el resultado de evaluar la función f en el punto indicado en la celda I2.
5. En la fila 3, celdas G3 y H3, definimos un nuevo extremo para el intervalo. **Si $f(x_{Medio})$ es negativo**, seleccionamos el intervalo $[x_{Medio}, x_{Max}]$ en la siguiente iteración. **Si es positivo**, utilizamos $[x_{Min}, x_{Medio}]$. Usa la función **=SI** para resolver esta composición condicional.
6. Copia las celdas I2 y J2 en I3 y J3, respectivamente.
7. Copia la fila 3 en la fila 4 y repite este proceso hasta que se obtenga una solución suficientemente buena. Con **20 filas** debería ser suficiente para obtener una aproximación de la solución con un error menor a 10^{-6} .

Fila	x	y	Xmin	Xmax	Xmedio	f(x)
1						
2	2	-1,913839	3,1	3,2	3,15	0,0377492
3	2,1	-1,792411	3,1	3,15	3,125	-0,019655
4	2,2	-1,662963	3,125	3,15	3,1375	0,008949
5	2,3	-1,52517	3,125	3,1375	3,13125	-0,005378
6	2,4	-1,378689	3,13125	3,1375	3,134375	0,0017796
7	2,5	-1,223152	3,13125	3,134375	3,1328125	-0,001801
8	2,6	-1,058172	3,1328125	3,134375	3,1335938	-1,08E-05
9	2,7	-0,883334	3,1335938	3,134375	3,1339844	0,0008843
10	2,8	-0,698203	3,1335938	3,1339844	3,1337891	0,0004367
11	2,9	-0,502315	3,1335938	3,1337891	3,1336914	0,0002129
12	3	-0,295181	3,1335938	3,1336914	3,1336426	0,0001011
13	3,1	-0,076282	3,1335938	3,1336426	3,1336182	4,512E-05
14	3,2	0,1549289	3,1335938	3,1336182	3,133606	1,715E-05
15	3,3	0,3990297	3,1335938	3,133606	3,1335999	3,161E-06
16	3,4	0,6566309	3,1335938	3,1335999	3,1335968	-3,83E-06
17	3,5	0,9283766	3,1335968	3,1335999	3,1335983	-3,35E-07
18	3,6	1,2149464	3,1335983	3,1335999	3,1335991	1,413E-06
19	3,7	1,5170567	3,1335983	3,1335991	3,1335987	5,388E-07
20	3,8	1,8354631	3,1335983	3,1335987	3,1335985	1,018E-07
21	3,9	2,1709617	3,1335983	3,1335985	3,1335984	-1,17E-07
22	4	2,5243914				
23						

Figura 5: Resultados obtenidos al aplicar el método de bisección. A la derecha, en $f(x)$, se puede observar que no se ha alcanzado el valor cero, pero el error es inferior a 10^{-6} .

Guarda los cambios en el fichero practica4.xlsx.

6. Creación de una macro

Por último, vamos a crear una **macro** que permita calcular nuestra función f . Una **macro** no es más que una función que nos permitirá escribir una **fórmula para evaluar la función en un punto** dado por una celda.

Nuestra función recibirá 3 parámetros de entrada: los valores de x , a y b . Fíjate en la Figura 6.

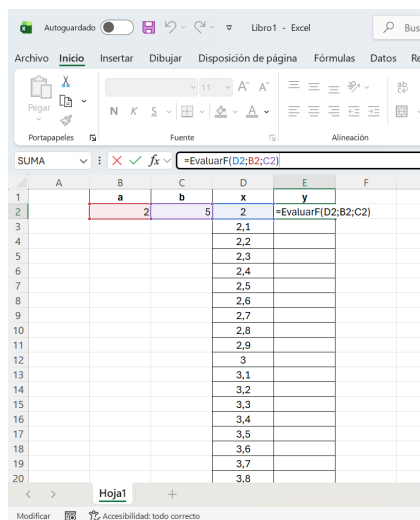


Figura 6: Ejemplo de uso de la macro EvaluarF.

1. Crea un nuevo libro de *Excel* y en la celda E2 escribe la fórmula =EvaluarF(D2; B2; C2).

Error de función no definida

Por ahora, *Excel* no encuentra la función llamada EvaluarF. En su lugar, intenta utilizar la función SUMA y especifica un rango de celdas. Las funciones deben comenzar con el carácter =.

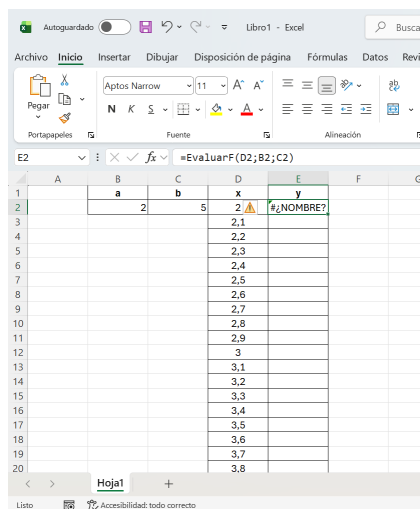


Figura 7: Error indicando que la función EvaluarF no está definida.

2. Creamos la función EvaluarF. Para ello, utilizamos la opción del menú Archivo > Opciones > Personalizar cinta de opciones y activamos **Desarrollador** o **Programador**.

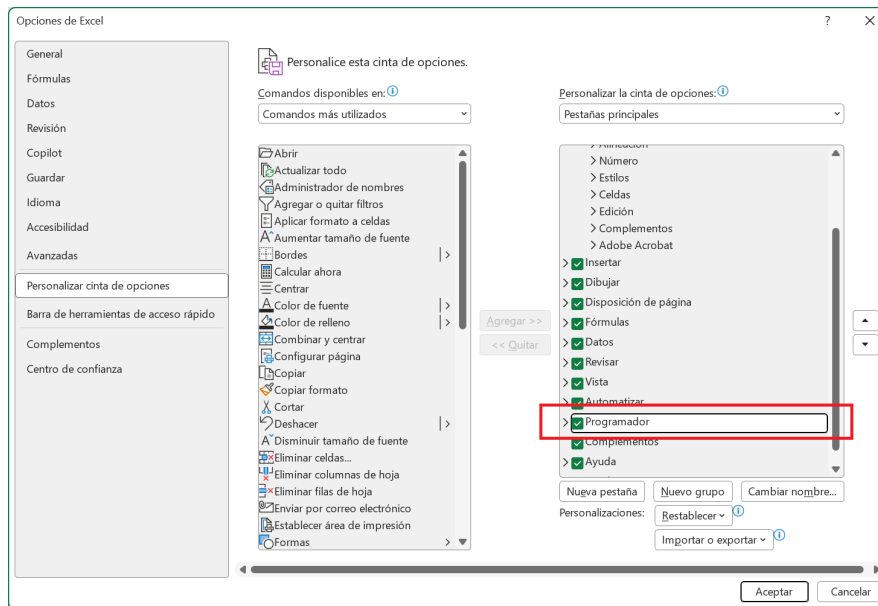


Figura 8: Activación de las opciones de Programador.

- En la opción del menú **Desarrollador > Visual Basic** aparecerá una nueva ventana. Después de utilizar la opción **Insertar > Módulo**, copia y pega el código siguiente:

```
Function EvaluarF(x, a, b)
    EvaluarF = a * (Exp(x / a) + Exp(-x / a)) / 2 - b
End Function
```

Programación en Visual Basic

Al igual que en Java, nuestra función en *Visual Basic* debe utilizar operaciones como la suma (+), la resta (-), la multiplicación (*) y la división (/). Recuerda además que los paréntesis se utilizan para indicar el orden de las operaciones.

De nuevo, la curva catenaria se define como $f(x) = a \frac{e^{x/a} + e^{-x/a}}{2} - b$.

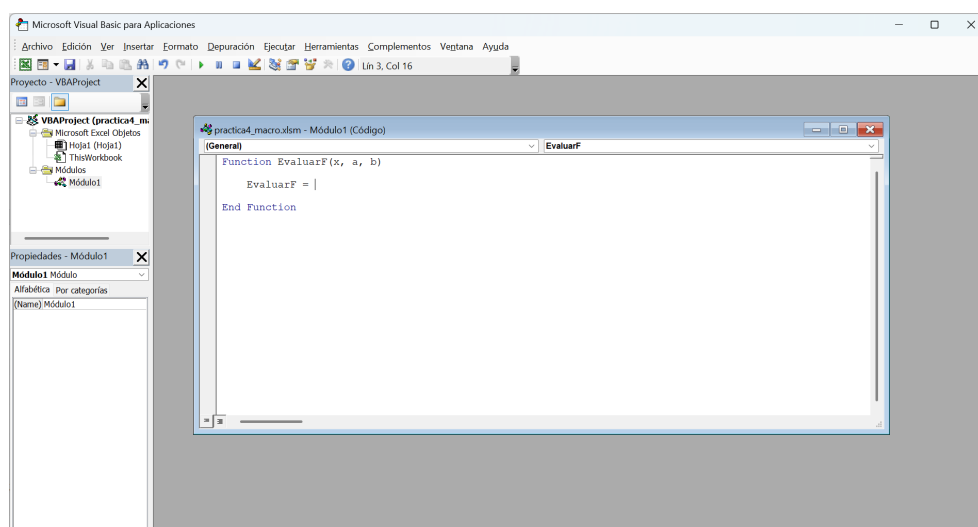


Figura 9: Ejemplo de definición de la función EvaluarF en Visual Basic.

- Cierra la ventana de *Visual Basic* y guarda el fichero de *Excel* con extensión **.xlsm**. Por ejemplo, guárdalo con el nombre **practica4_macro.xlsm**.

- Una vez guardado el fichero de *Excel*, probaremos sobre E2 la macro `EvaluarF`. Haz lo mismo para las celdas E3:E22. Tened cuidado nuevamente con las referencias absolutas.

Solución:

	A	B	C	D	E	F	G
1		a	b	x	y		
2		2	5	2	=EvaluarF(D2;\$B\$2;\$C\$2)		
3				2.1	-1.79241111		
4				2.2	-1.6629629		
5				2.3	-1.5251703		
6				2.4	-1.3786889		
7				2.5	-1.2231522		
8				2.6	-1.0581715		
9				2.7	-0.8833342		
10				2.8	-0.6982031		
11				2.9	-0.5023152		
12				3	-0.2951808		
13				3.1	-0.0762818		
14				3.2	0.15492894		
15				3.3	0.39902974		
16				3.4	0.65663092		
17				3.5	0.92837662		
18				3.6	1.21494635		
19				3.7	1.51705669		
20				3.8	1.83546306		

Figura 10: Función `EvaluarF` aplicada en la hoja de cálculo.

7. Entrega de la solución

Solo debe realizar la entrega un miembro del grupo. Sube a Moodle un fichero comprimido **practica4.zip** que contenga los siguientes archivos:

- practica4.xlsx
- practica4_macro.xlsm